

Trabajo Final Tlaxcala

Nicolas de Silva Nacenta

Emmanuel Escobar Gutierrez

Introducción

Introducción

Tlaxcala es el estado más pequeño de México, con una extensión de 4016km^2 y una población de 1,342,977 habitantes. La estructura demográfica refleja una población mayoritariamente joven, con una edad mediana de aproximadamente 28 años, y una predominancia femenina del 51.6%. Esta composición etaria sugiere que, si bien la tasa bruta de mortalidad podría mantenerse relativamente baja debido al volumen de población en edades no avanzadas, las causas de defunción pueden estar fuertemente marcadas por factores exógenos en jóvenes (como accidentes) y un avance en la transición epidemiológica hacia enfermedades crónico-degenerativas en la población adulta.

En el ámbito socioeconómico, el estado presenta una tasa de desempleo del 2.54% y una tasa de participación laboral del 60.2%. Sin embargo, un factor determinante para el análisis de la mortalidad es que el 70.9% de la población ocupada se encuentra en el sector informal. Esta alta concentración en la informalidad se traduce en una menor cobertura de seguridad social (como IMSS o ISSSTE), lo que incrementa el gasto de bolsillo en salud, retrasa el diagnóstico oportuno de enfermedades y dificulta el apego a tratamientos prolongados. Estos factores impactan directamente en la esperanza de vida al nacer, la cual se sitúa en un promedio de 75 años, siendo estadísticamente mayor para las mujeres.

A diferencia de otros estados donde la población se concentra en una sola gran metrópoli, Tlaxcala presenta un modelo de dispersión urbana y periurbana. Sus habitantes se reparten en una constelación de municipios interconectados como Tlaxcala, Huamantla, San Pablo del Monte, Apizaco y zonas como Xicohtécatl, sin que ninguno domine de forma absoluta. Esta estructura plantea retos severos en infraestructura, movilidad y, sobre todo, en el acceso efectivo a servicios de salud de tercer nivel. Aunque la cobertura de servicios de salud reporta un alcance del 71.8%, la fragmentación territorial puede retrasar la atención de urgencias médicas (obstétricas, cardiovasculares o traumatológicas), elevando la mortalidad por causas prevenibles. Además, la cercanía de asentamientos humanos a corredores industriales en estas zonas dispersas se asocia a factores de riesgo ambiental, los cuales influyen en patrones de morbilidad y mortalidad específicos de la región, como la notable incidencia de enfermedad renal crónica.

Análisis De Tlaxcala

```
# 1. Remover los objetos
rm(list = ls())

# 2. Instalar paquetes

library(lubridate)
```

Warning: package 'lubridate' was built under R version 4.4.3

Adjuntando el paquete: 'lubridate'

The following objects are masked from 'package:base':

date, intersect, setdiff, union

```
library(data.table)
```

Warning: package 'data.table' was built under R version 4.4.3

Adjuntando el paquete: 'data.table'

The following objects are masked from 'package:lubridate':

hour, isoweek, isoyear, mday, minute, month, quarter, second, wday,
week, yday, year

```
library(ggplot2)
```

Warning: package 'ggplot2' was built under R version 4.4.3

```
library(dplyr)
```

Warning: package 'dplyr' was built under R version 4.4.3

Adjuntando el paquete: 'dplyr'

The following objects are masked from 'package:data.table':

between, first, last

The following objects are masked from 'package:stats':

filter, lag

The following objects are masked from 'package:base':

intersect, setdiff, setequal, union

```
library(tidyr)
```

Warning: package 'tidyr' was built under R version 4.4.3

```
#library(kableExtra)
```

```
library(readxl)
```

```
#library(tinytex)
```

```
# 3. Descargar tablas de datos
```

```
pop <- fread("https://repodatos.atdt.gob.mx/CONAPO/proyecciones/00_Pob_Mitad_1950_2070.csv")
```

```
# 4. Exploración de la tabla de población
```

```
table(pop$ENTIDAD)
```

Aguascalientes	Baja California	Baja California Sur	Campeche
22220	22220	22220	22220
Chiapas	Chihuahua	Ciudad de México	Coahuila
22220	22220	22220	22220
Colima	Durango	Guanajuato	Guerrero
22220	22220	22220	22220
Hidalgo	Jalisco	México	Michoacán
22220	22220	22220	22220
Morelos	Nayarit	Nuevo León	Oaxaca
22220	22220	22220	22220
Puebla	Querétaro	Quintana Roo	San Luis Potosí
22220	22220	22220	22220
Sinaloa	Sonora	Tabasco	Tamaulipas
22220	22220	22220	22220
Tlaxcala	Veracruz	Yucatán	Zacatecas
22220	22220	22220	22220

```
table(pop$CVE_GEO)
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220
27	28	29	30	31	32							
22220	22220	22220	22220	22220	22220							

```
table(pop$ANIO)
```

1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040

```

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040
2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049
7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040
2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065
7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040
2066 2067 2068 2069 2070
7040 7040 7040 7040 7040

```

```
names(pop)
```

```

[1] "REGLON"          "ANIO"            "ENTIDAD"
[4] "CVE_GEO"         "EDAD"            "SEXO"
[7] "POBLACION"       "ENTIDAD_FEDERATIVA" "FECHA"

```

```
sum(pop$POBLACION)
```

```
[1] 11781123754
```

```
# Filtrar Estado
```

```

tlx <- pop[ENTIDAD == "Tlaxcala" & ANIO == "2026", .(SEXO, EDAD, POBLACION)]
tlx

```

	SEXO	EDAD	POBLACION
	<char>	<int>	<int>
1:	Hombres	0	12329
2:	Mujeres	0	11886
3:	Hombres	1	12430
4:	Mujeres	1	11984
5:	Hombres	2	12527

216:	Mujeres	107	2
217:	Hombres	108	2
218:	Mujeres	108	1
219:	Hombres	109	1
220:	Mujeres	109	0

Tabla (Piramide)

```

# 5. Transformación de datos para la pirámide
# Agrupamos por rangos de 5 años para que coincida con la imagen
tlx_pyramid <- tlx %>%
  mutate(EDAD_GRP = cut(EDAD,

```

```

        breaks = c(seq(0, 85, by = 5), Inf),
        labels = c("0-4", "5-9", "10-14", "15-19", "20-24", "25-29",
                    "30-34", "35-39", "40-44", "45-49", "50-54", "55-59",
                    "60-64", "65-69", "70-74", "75-79", "80-84", "85+"),
        right = FALSE)) %>%
group_by(SEXO, EDAD_GRP) %>%
summarise(POBLACION = sum(POBLACION)) %>%
ungroup()

```

`summarise()` has grouped output by 'SEXO'. You can override using the
`.groups` argument.

```

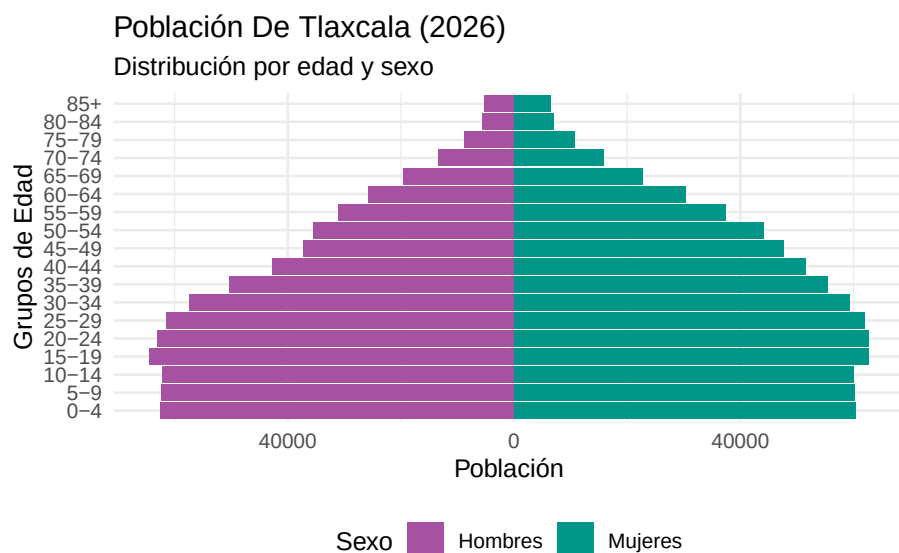
# Convertimos la población de "Hombres" en negativa para el efecto espejo
tlx_pyramid <- tlx_pyramid %>%
  mutate(POBLACION_GRAF = ifelse(SEXO == "Hombres", -POBLACION, POBLACION))

```

```

# 6. Generar la gráfica con ggplot2
ggplot(tlx_pyramid, aes(x = EDAD_GRP, y = POBLACION_GRAF, fill = SEXO)) +
  geom_col() +
  coord_flip() + # Voltea la gráfica para que las barras sean horizontales
  scale_y_continuous(labels = abs) + # Muestra valores absolutos (sin el signo menos)
  scale_fill_manual(values = c("Hombres" = "#a651a1", "Mujeres" = "#009688")) + # Colores de
  theme_minimal() +
  labs(title = "Población De Tlaxcala (2026)",
        subtitle = "Distribución por edad y sexo",
        x = "Grupos de Edad",
        y = "Población",
        fill = "Sexo") +
  theme(legend.position = "bottom")

```



The `echo: false` option disables the printing of code (only output is displayed).

Lectura De La Tabla

La pirámide de Tlaxcala al 2026 revela una transición demográfica en la que el estrechamiento de la base (0 – 9 años) refleja una caída en la natalidad, desplazando el mayor peso poblacional hacia el lado de los jóvenes de entre 15 y 29 años. Este perfil indica que el estado cuenta actualmente con su mayor capacidad de fuerza productiva, aunque el ensanchamiento visible en los rangos de edades medias confirma un proceso de envejecimiento gradual de la población, todo bajo una distribución donde las mujeres representan el 51.6% del total debido a su mayor esperanza de vida frente al 48.4% de los hombres.

Diagrama de Flujo

A continuación, se presenta el esquema metodológico diseñado por nuestra firma para la construcción de las tablas de mortalidad del estado de Tlaxcala correspondientes a los años 2010, 2019 y 2021. El objetivo de este diagrama de flujo es proporcionar al cliente total transparencia sobre el procedimiento algorítmico utilizado. El esquema detalla paso a paso la secuencia lógica de nuestros cálculos actuariales: desde la recopilación y conciliación de los datos demográficos brutos (población a mitad de año y registro de defunciones), pasando por la estimación de probabilidades de muerte en una cohorte teórica, hasta culminar con la obtención de nuestro indicador principal, la esperanza de vida (e_x).

```
[ INICIO: Recopilación de Datos ]
|
```

v	
+-----+	
1. Datos Base	
- Población a mitad de año (P_x)	
- Defunciones registradas (D_x)	
+-----+	
v	
+-----+	
2. Tasa Central de Mortalidad (m_x)	
Cálculo: $m_x = D_x / P_x$	
+-----+	
v	
+-----+	
3. Probabilidad de Muerte (q_x)	
Conversión matemática de m_x a q_x	
+-----+	
v	
+-----+	
4. Sobrevivientes Exactos (l_x)	
Se asume raíz inicial $l_0 = 100,000$	
Cálculo: $l_{\{x+n\}} = l_x * (1 - q_x)$	
+-----+	
v	
+-----+	
5. Defunciones de la Tabla (d_x)	
Cálculo: $d_x = l_x * q_x$	
+-----+	
v	
+-----+	
6. Años-Persona Vividos (L_x)	
Años vividos por la cohorte en x	
+-----+	
v	
+-----+	
7. Años-Persona Totales (T_x)	
Suma acumulada de L_x desde abajo	
+-----+	
v	
+-----+	

```
| 8. Esperanza de Vida (e_x) |
| Cálculo: e_x = T_x / l_x |
+-----+
|
| v
[ FIN: Tabla de Vida Generada ]
```

Predicción Con Crecimiento Exponencial

Para conocer la población del 2019 y 2021, nos acercaremos con la “predicción exponencial”, ya que no hay censos de la población en esos años ya que son cada 10 años en México, usaremos los censos de población y defunciones en el 2010 y 2020, lo haremos por sexos

```
(deaths10 <- fread("data/2010Tlx_N,D.csv"))
```

	x	N_hombre	N_mujer	D_hombre	D_mujer
	<char>	<num>	<num>	<int>	<int>
1:	0	14.024	13.487	238	183
2:	1	44.956	43.606	28	28
3:	5	62.673	60.657	20	13
4:	10	59.970	58.664	26	23
5:	15	59.831	59.341	62	45
6:	20	50.406	54.375	64	20
7:	25	43.235	50.485	79	30
8:	30	41.672	48.940	75	26
9:	35	39.297	45.263	94	40
10:	40	33.139	37.891	125	73
11:	45	27.512	31.310	115	86
12:	50	23.079	26.283	151	116
13:	55	17.210	18.961	174	122
14:	60	13.597	14.933	187	167
15:	65	10.353	11.644	188	196
16:	70	8.197	9.300	216	220
17:	75	6.108	6.901	283	299
18:	80	4.056	4.685	292	291
19:	85	2.493	2.984	290	266
20:	90	880.000	1.117	152	173
21:	95+	393.000	588.000	52	85

```
knitr::kable(
  deaths10,
  caption = "Muertes de Tlx 2010"
)
```

Table 1: Muertes de Tlx 2010

x	N_hombre	N_mujer	D_hombre	D_mujer
0	14.024	13.487	238	183
1	44.956	43.606	28	28
5	62.673	60.657	20	13
10	59.970	58.664	26	23
15	59.831	59.341	62	45
20	50.406	54.375	64	20
25	43.235	50.485	79	30
30	41.672	48.940	75	26
35	39.297	45.263	94	40
40	33.139	37.891	125	73
45	27.512	31.310	115	86
50	23.079	26.283	151	116
55	17.210	18.961	174	122
60	13.597	14.933	187	167
65	10.353	11.644	188	196
70	8.197	9.300	216	220
75	6.108	6.901	283	299
80	4.056	4.685	292	291
85	2.493	2.984	290	266
90	880.000	1.117	152	173
95+	393.000	588.000	52	85

```
(deaths20 <- fread("data/2020Tlx_N,D.csv"))
```

	x	N_hombre	N_mujer	D_hombre	D_mujer
	<char>	<char>	<char>	<int>	<int>
1:	0	11885	11396	139	114
2:	1	43800	43379	23	17
3:	5	59 685	58 053	14	6
4:	10	60 747	58 971	10	15
5:	15	61 532	59 675	56	32
6:	20	56 738	57 199	97	47
7:	25	50 890	53 868	149	66
8:	30	45 384	51 128	163	67
9:	35	43 586	51 310	205	85
10:	40	41 550	47 898	303	147
11:	45	37 282	43 113	425	210
12:	50	32 540	38 242	535	281
13:	55	26 186	30 129	595	372
14:	60	21 684	24 821	795	403
15:	65	15 919	18 039	685	475
16:	70	11 325	13 170	673	477

```

17:      75      8 240      9 127      663      493
18:      80      5 335      6 256      599      564
19:      85      3 225      4 100      485      487
20:      90      1 353      1 864      329      384
21:     95+      589      839      146      202
      x N_hombre N_mujer D_hombre D_mujer
      <char> <char> <char>    <int>    <int>

```

```

knitr::kable(
  deaths20,
  caption = "Muertes de Tlx 2020"
)

```

Table 2: Muertes de Tlx 2020

x	N_hombre	N_mujer	D_hombre	D_mujer
0	11885	11396	139	114
1	43800	43379	23	17
5	59 685	58 053	14	6
10	60 747	58 971	10	15
15	61 532	59 675	56	32
20	56 738	57 199	97	47
25	50 890	53 868	149	66
30	45 384	51 128	163	67
35	43 586	51 310	205	85
40	41 550	47 898	303	147
45	37 282	43 113	425	210
50	32 540	38 242	535	281
55	26 186	30 129	595	372
60	21 684	24 821	795	403
65	15 919	18 039	685	475
70	11 325	13 170	673	477
75	8 240	9 127	663	493
80	5 335	6 256	599	564
85	3 225	4 100	485	487
90	1 353	1 864	329	384
95+	589	839	146	202

Escritura de funciones

```

weight_mean <- function(x, w = rep(1/length(x), length(x))) {
  x_mean <- sum(x * w) / sum(w)
  return(x_mean)
}

```

```
# Ejemplo
weight_mean(c(10,40), c(.3,.7)) # Con peso

[1] 31

expo <- function(K_0, K_T, t_0, t_T, t){

  t0 <- decimal_date(as.Date(t_0))
  tT <- decimal_date(as.Date(t_T))

  r <- log(K_T / K_0) / (tT - t0)

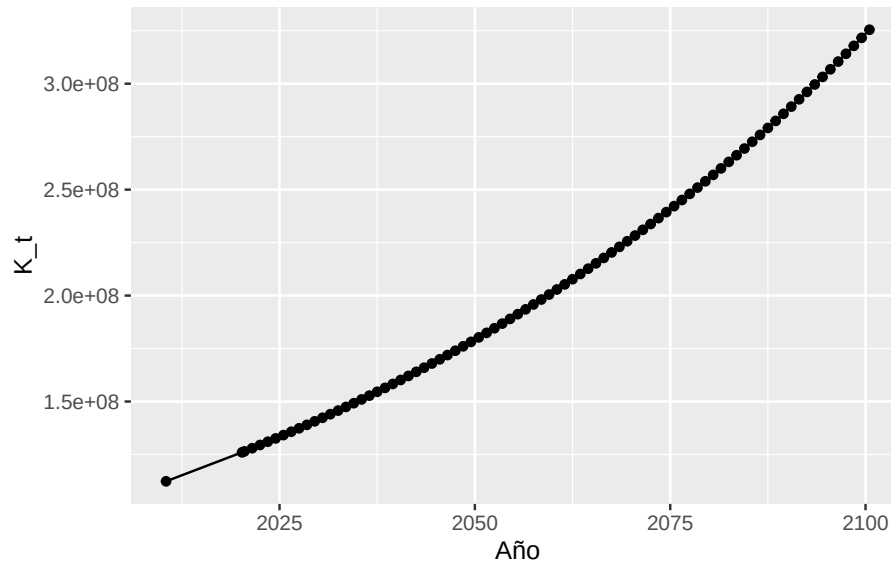
  K_0 * exp(r * (t-t0))
}

cre_exp<-expo(K_0 = 112336538, K_T = 126014024, t_0= "2010-06-25", t_T="2020-03-15", t=seq(2010, 2100, by="year"))

#Grafica

data.frame(Año = c(decimal_date(as.Date("2010-06-25")), decimal_date(as.Date("2020-03-15"))), K_t = cre_exp)

ggplot(aes(Año,K_t)) + geom_line() + geom_point()
```



```
# Tasas específicas de mortalidad
deaths10 <- deaths10 %>%
  mutate(
    x = as.numeric(x),
```

```

    m_x = D_hombre / N_hombre
  )

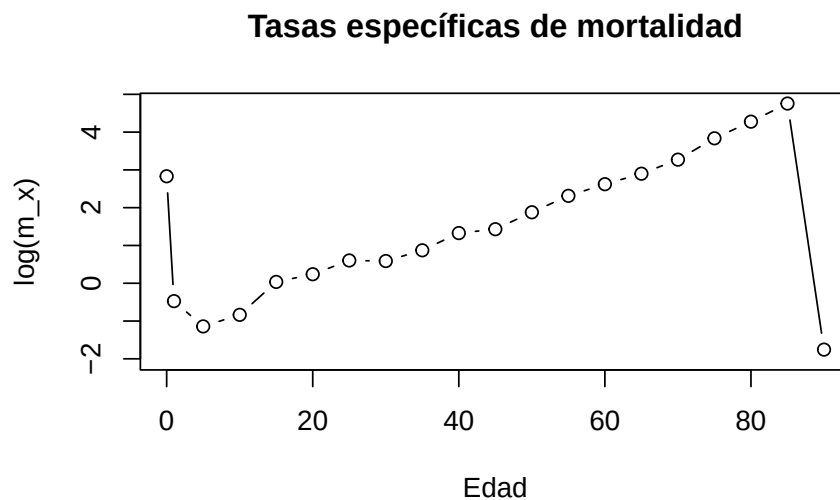
```

Warning: There was 1 warning in `mutate()`.
 i In argument: `x = as.numeric(x)`.
 Caused by warning:
 ! NAs introducidos por coerción

```

# Gráfica de tasas específicas
plot(deaths10$x, log(deaths10$m_x),
     type = "b",
     xlab = "Edad",
     ylab = "log(m_x)",
     main = "Tasas específicas de mortalidad")

```



```

# Tasa bruta de mortalidad
deaths10 %>%
  summarise(
    TBM = sum(D_hombre) / sum(N_hombre)
  )

```

```

      TBM
1 1.586542

```

```

mort <- fread("https://population.un.org/wpp/assets/Excel%20Files/1_Indicator%20(Standard)/C
APV <- fread("https://population.un.org/wpp/assets/Excel%20Files/1_Indicator%20(Standard)/C

```

```
## LocID 484 México y 392 Japón
```

saquemos las variables para las mujeres en Tlaxcala

```
ruta_archivo <- "C:/Users/Mario Escobar/Downloads/Ciencias/Demografia/Demography_9219/Demogr

tlaxcala <- read_excel(ruta_archivo,
                      sheet = "2010",
                      skip = 0
                      )%>%

  rename_with(~case_when(
    .x %in% c("x", "x (edad)") ~ "x",
    .x %in% c("nKxm", "K") ~ "K",
    .x %in% c("nDxm", "D") ~ "D",
    TRUE ~ .x
  ))%>%

  mutate(
    x = as.numeric(x),
    n = as.numeric(n),
    K = as.numeric(K),
    D = as.numeric(D),

    mx = D/K #tasa mortalidad
  )
```

Warning: There was 1 warning in `mutate()`.

i In argument: `x = as.numeric(x)`.

Caused by warning:

! NAs introducidos por coerción

```
#funcion tablas de vida
```

```
lt_abr <- function(x, n, mx, sex = "m", IMR = NA){
  m <- length(x)
  ax <- n/2

  #ajuste coale-demeny para 0-1
  if(sex == "m"){
    ax[1] <- ifelse(mx[1] >= 0.107, 0.330, 0.45+2.684*mx[1])
  }else{
    ax[1] <- ifelse(mx[1]>=0.107,0.350, 0.053+2.800*mx[1])
  }

  #ajuste para 1-4
```

```

    if(sex == "h"){
      ax[2] <- ifelse(mx[1] >= 0.107, 1.352, 1.651+2.816*mx[1])
    }else{
      ax[2] <- ifelse(mx[1]>=0.107,1.361, 1.522+1.518*mx[1])
    }

    #proba de morir

    qx <- (n*mx)/(1+(n-ax)*mx)
    qx[m] <- 1

    #proba supervivencia

    px <- 1-qx

    #lx

    lx <- 100000 * cumprod(c(1, px[-m]))

    #dx

    dx <- c(-diff(lx),lx[m])

    #Lx

    Lx <- n*c(lx[-1],0) + ax*dx
    Lx[m] <- lx[m]/mx[m]

    #Tx

    Tx <- rev(cumsum(rev(Lx)))

    #e_x

    ex <- Tx/lx

    return(data.table(x, n, mx, ax, qx, px, lx, dx, Lx, Tx, ex))
  }

tabla_vida_2010 <- lt_abr(x = tlaxcala$x, n= tlaxcala$n, mx = tlaxcala$mx, sex = "f")
print(tabla_vida_2010)

```

	x	n	mx	ax	qx	px	lx
	<num>	<num>	<num>	<num>	<num>	<num>	<num>
1:	0	1	0.0135686216	0.09099214	0.013403305	0.9865967	100000.00

2:	1	4	0.0006421135	1.54259717	0.002564407	0.9974356	98659.67
3:	5	5	0.0002143199	2.50000000	0.001071025	0.9989290	98406.67
4:	10	5	0.0003920633	2.50000000	0.001958397	0.9980416	98301.27
5:	15	5	0.0007583290	2.50000000	0.003784470	0.9962155	98108.76
6:	20	5	0.0003678161	2.50000000	0.001837391	0.9981626	97737.47
7:	25	5	0.0005942359	2.50000000	0.002966772	0.9970332	97557.89
8:	30	5	0.0005312628	2.50000000	0.002652791	0.9973472	97268.45
9:	35	5	0.0008837240	2.50000000	0.004408879	0.9955911	97010.42
10:	40	5	0.0019265789	2.50000000	0.009586720	0.9904133	96582.71
11:	45	5	0.0027467263	2.50000000	0.013639968	0.9863600	95656.80
12:	50	5	0.0044134992	2.50000000	0.021826666	0.9781733	94352.05
13:	55	5	0.0064342598	2.50000000	0.031661995	0.9683380	92292.66
14:	60	5	0.0111832853	2.50000000	0.054395622	0.9456044	89370.49
15:	65	5	0.0168327035	2.50000000	0.080764793	0.9192352	84509.12
16:	70	5	0.0236559140	2.50000000	0.111675127	0.8883249	77683.76
17:	75	5	0.0433270541	2.50000000	0.195463163	0.8045368	69008.42
18:	80	5	0.0621131270	2.50000000	0.268822171	0.7311778	55519.81
19:	85	5	0.0891420912	2.50000000	0.364483420	0.6355166	40594.86
20:	90	5	0.1548791406	2.50000000	0.558244595	0.4417554	25798.70
21:	NA	NA	0.1445578231	NA	1.000000000	0.0000000	11396.72
	x	n	mx	ax	qx	px	lx
	<num>	<num>	<num>	<num>	<num>	<num>	<num>
	dx	Lx	Tx	ex			
	<num>	<num>	<num>	<num>			
1:	1340.3305	98781.63	7882913.65	78.829137			
2:	253.0036	394016.95	7784132.02	78.898825			
3:	105.3960	491769.84	7390115.08	75.097708			
4:	192.5129	491025.07	6898345.24	70.175546			
5:	371.2897	489615.56	6407320.17	65.308341			
6:	179.5819	488238.38	5917704.61	60.546940			
7:	289.4320	487065.85	5429466.23	55.653792			
8:	258.0328	485697.18	4942400.38	50.811956			
9:	427.7073	483982.83	4456703.20	45.940459			
10:	925.9115	480598.79	3972720.36	41.132830			
11:	1304.7557	475022.12	3492121.58	36.506777			
12:	2059.3906	466611.75	3017099.46	31.977043			
13:	2922.1696	454157.85	2550487.70	27.634785			
14:	4861.3632	434699.02	2096329.85	23.456624			
15:	6825.3618	405482.21	1661630.83	19.662147			
16:	8675.3438	366730.44	1256148.62	16.170028			
17:	13488.6034	311320.58	889418.18	12.888546			
18:	14924.9568	240286.68	578097.60	10.412456			
19:	14796.1522	165983.90	337810.92	8.321520			
20:	14401.9873	92988.55	171827.02	6.660296			
21:	11396.7172	78838.47	78838.47	6.917647			
	dx	Lx	Tx	ex			

```

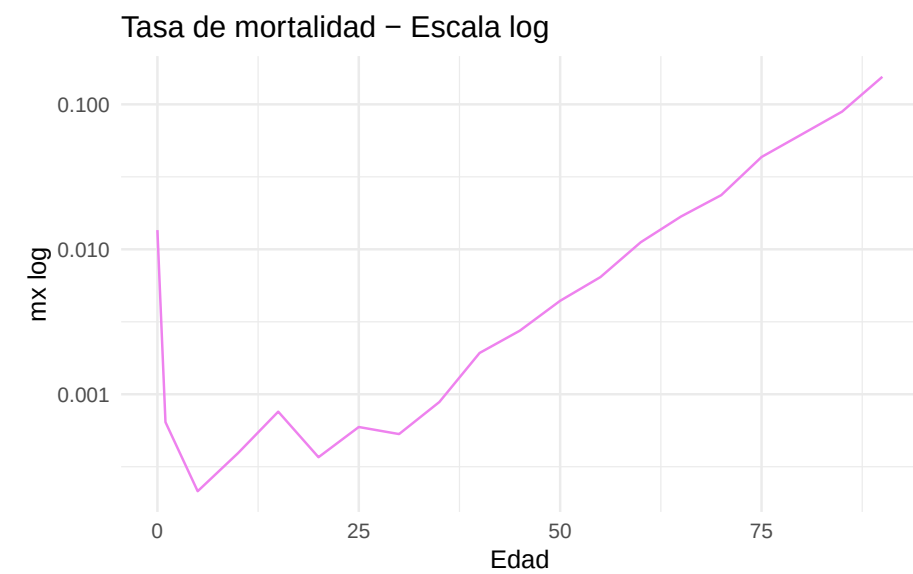
<num>      <num>      <num>      <num>

#grafica

ggplot(tabla_vida_2010, aes(x=x, y=mx)) + geom_line(color = "violet") +
scale_y_log10() + theme_minimal() + labs(title = "Tasa de mortalidad - Escala log",
x = "Edad",
y = "mx log")

```

Warning: Removed 1 row containing missing values or values outside the scale range (`geom\_line()`).



```
#2019
```